

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Query & Coffee

ID Proyecto	P-01
Fecha de Inicio	09/02/2026
Fecha de Terminación	19/07/2026
Administrador	Francisco López Carlos Uriel
Integrantes	Hernández Anaya Ulises Palma Pacheco Alan Daniel

1. Distribución de Horas Mensual

Esta tabla utiliza los totales de horas asignadas por mes del equipo de trabajo para calcular los días totales de esfuerzo, considerando una jornada estándar de 8 horas, y se complementa con los datos de calendario del período febrero-junio de 2026, incluyendo los días inhábiles oficiales de México.

MES	DIAS (Total Calendari o)	SABADO S Y DOMING OS DENTRO DEL MES	DÍAS INHABIL ES (Estimado s - México)	DÍAS LABORA LES	HORAS DE TRABAJ O	HORAS TOTALES (Asignada s al Proyecto)	DÍAS TOTALES (Jornada 8 hrs)
Febrero	28	8	1	19	5	95	11.9
Marzo	31	10	1	20	5	100	12.5
Abril	30	8	0	22	5	110	13.8
Mayo	31	8	2	21	5	105	13.1
Junio	20	10	0	10	5	50	6.2
TOTAL	150	44	4	92	5	460	57.5

Nota: Las horas aumentan hacia el centro del período (marzo–mayo), concentrando el mayor esfuerzo en la implementación del ETL, la base de datos y el desarrollo del dashboard interactivo. El mes de junio contempla pruebas finales, documentación y cierre.

2. Factibilidad Operativa

2.1 Roles y Sueldos del Equipo

Se definen los siguientes roles para la parte operativa del proyecto, con sus respectivos sueldos mensuales:

Nombre	Rol	Sueldo/Mes	Duración	Costo Total
Francisco López Carlos Uriel	Administrador de Proyecto (PM)	\$35,000	5 meses	\$175,000
Hernández Anaya Ulises	Desarrollador Full-Stack / Analista de Datos	\$28,000	5 meses	\$140,000
Palma Pacheco Alan Daniel	Desarrollador Full-Stack / Analista ETL	\$28,000	5 meses	\$140,000
TOTAL COSTO OPERATIVO				\$455,000

2.2 Análisis de Factibilidad Operativa

El proyecto es operativamente factible por las siguientes razones:

- El equipo cuenta con los conocimientos técnicos necesarios en análisis de datos, desarrollo web y Business Intelligence para ejecutar todas las fases del proyecto.
- La estructura de roles es clara: el PM gestiona tiempos y entregables, mientras los dos desarrolladores se distribuyen el trabajo técnico (ETL, base de datos, dashboard).
- El período de 5 meses (febrero–junio) es suficiente para cumplir con el alcance definido, considerando las horas asignadas por mes.
- Los supuestos del proyecto (participación estudiantil, infraestructura institucional y permisividad para colocación de materiales QR) son razonables y alineados con el entorno de la ESCOM.
- El proyecto no requiere expansión de personal adicional gracias a la automatización de la recolección de datos mediante formularios digitales con código QR.

3. Factibilidad Tecnológica

Se presenta el análisis tecnológico mediante tres tablas: hardware, software y servicios en la nube, con sus respectivos costos para el periodo del proyecto (febrero–junio 2026).

3.1 Hardware

Elemento	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
Laptop de desarrollo thinkpad E16 Gen 3	3	\$20,858.85	\$62,576.55
Router WiFi para pruebas	1	\$1,500	\$1,500
Disco duro externo 2 TB	2	\$1,200	\$2,400
Monitor externo 24"	2	\$3,500	\$7,000
TOTAL HARDWARE			\$73.476.55

3.2 Software

Elemento	Licencia / Uso	Costo	Costo (5 meses)
Power BI (licencia)	3 usuarios	\$2,500/mes	\$12,500
Microsoft 365 (Office + Teams)	3 usuarios	\$280/mes	\$1,400
Google Workspace Business	1 organización	\$180/mes	\$900
Figma (diseño UI)	3 usuarios	Gratuito	\$0
VS Code + extensiones	3 usuarios	Gratuito	\$0
TOTAL SOFTWARE			\$14,800

3.3 Servicios en la Nube e Infraestructura

Servicio	Duración	Costo Unitario	Costo Total
Hosting (Railway / Render)	5 meses	\$250/mes	\$1,250
Base de datos en la nube (PlanetScale/Supabase)	5 meses	\$200/mes	\$1,000
Google Forms (encuestas digitales)	5 meses	Gratuito	\$0
TOTAL SERVICIOS			\$3,350

3.4 Resumen de Costo Tecnológico

Categoría	Costo Total
Hardware	\$73,436.55
Software	\$14,800
Servicios / Nube	\$3,350
TOTAL TECNOLÓGICO	\$91,626.55

4. Costo de Desarrollo del Proyecto

Rubro	Costo Total (MXN)
Costo Operativo (Equipo de trabajo)	\$455,000
Costo Tecnológico (Hardware + Software + Servicios)	\$91,626.55
COSTO TOTAL DE DESARROLLO	\$546,626.55

4.1 Justificación del Costo

El costo total de desarrollo del proyecto Query & Coffee asciende a \$546,626.55 MXN, distribuido entre costos operativos (personal) y costos tecnológicos. A continuación se justifica esta inversión:

- Valor estratégico: El proyecto proporciona a las autoridades de la ESCOM un sistema de análisis de datos con dashboard interactivo que permite tomar decisiones informadas sobre

las concesiones alimentarias, impactando directamente el bienestar de cientos de estudiantes y docentes.

- **Equipo eficiente:** Con solo tres integrantes especializados, el equipo cubre todas las fases del proyecto (recolección, ETL, análisis estadístico y visualización), lo que minimiza costos administrativos y de coordinación.
- **Infraestructura escalable a bajo costo:** El uso de servicios gratuitos o de bajo costo (Google Forms, Figma, VS Code, Supabase en nivel gratuito) reduce significativamente el gasto tecnológico frente a soluciones empresariales equivalentes.
- **Duración controlada:** El período de 5 meses es acotado y alineado al calendario académico, evitando costos por extensión del proyecto. La restricción de tiempo del 19 de julio de 2026 actúa como un mecanismo de control presupuestal.
- **Cumplimiento normativo incluido:** El costo integra el desarrollo de mecanismos de anonimización (SEG-01) y control de acceso (SEG-02) en cumplimiento con la LFPDPPP, evitando costos legales futuros por incumplimiento de privacidad de datos.
- **Retorno de inversión institucional:** Un sistema de este tipo, que normalmente requeriría contratación de consultoras externas con costos superiores al millón de pesos, es desarrollado internamente con conocimiento propio del entorno de la ESCOM, garantizando mayor pertinencia y adopción por parte de los usuarios finales.

5. Conclusión

El proyecto Query & Coffee es operativa y tecnológicamente factible. Cuenta con un equipo calificado, una distribución de horas coherente con las fases del alcance, y una selección de herramientas tecnológicas que equilibra funcionalidad y costo. La inversión total de \$538,050 MXN está justificada por el valor estratégico que el sistema aportará a la toma de decisiones institucionales en la ESCOMÑ dentro de un marco de tiempo definido y con cumplimiento de los requerimientos de seguridad y privacidad establecidos.